
DER - Diagrama de entidade e relacionamento

— Marcelo Gomes de Paula —

Diagrama de entidade e relacionamento (DER)

O Diagrama de entidade e relacionamento (DER) é a representação gráfica do Modelo Entidade Relacionamento, que serve para melhorar o fluxo de trabalho e a manutenção dos sistemas de bancos de dados.

Para entender um DER, é necessário entender os conceitos e regras por trás das figuras que compõem esse diagrama.

Um DER é o desenho gráfico do Modelo Entidade Relacionamento que tem como resultado as ligações entre as tabelas e seus relacionamentos de forma mais prática e visual.

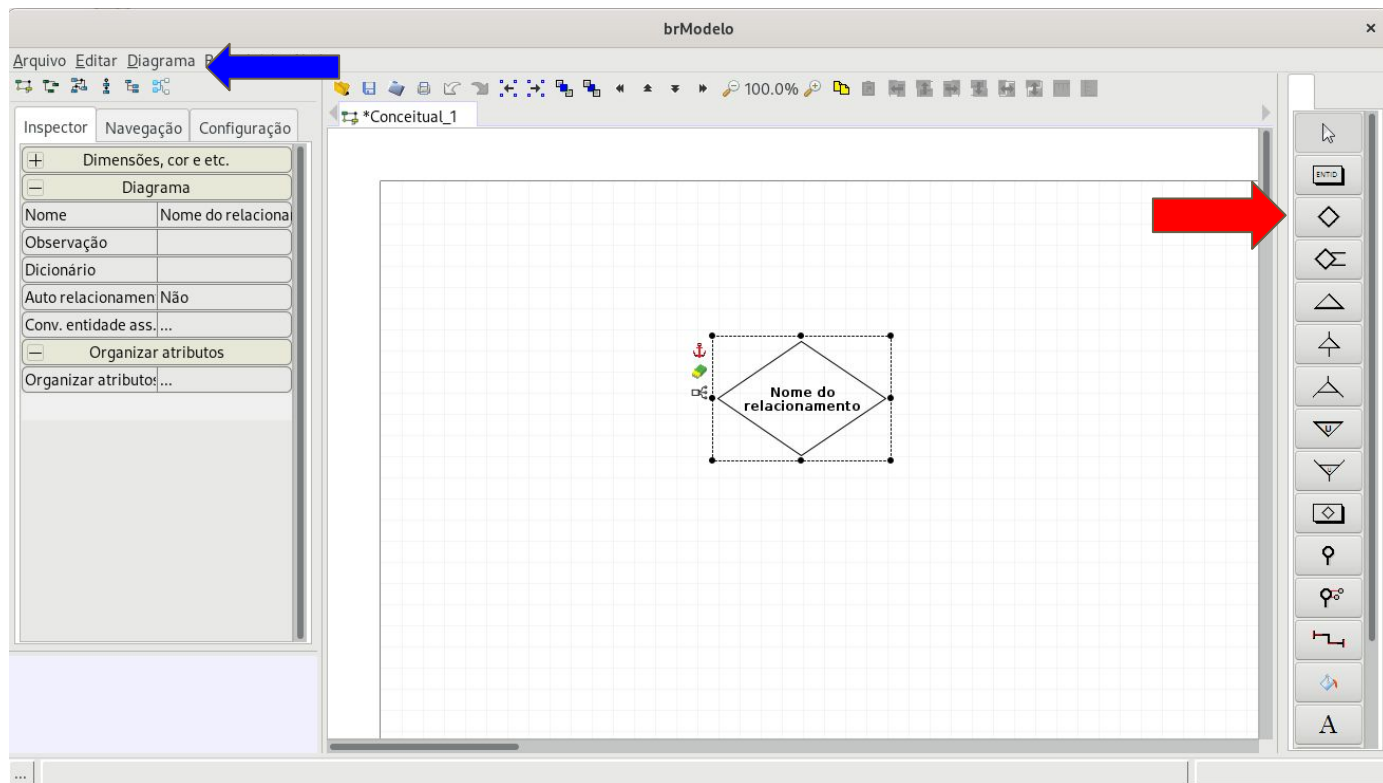
DER



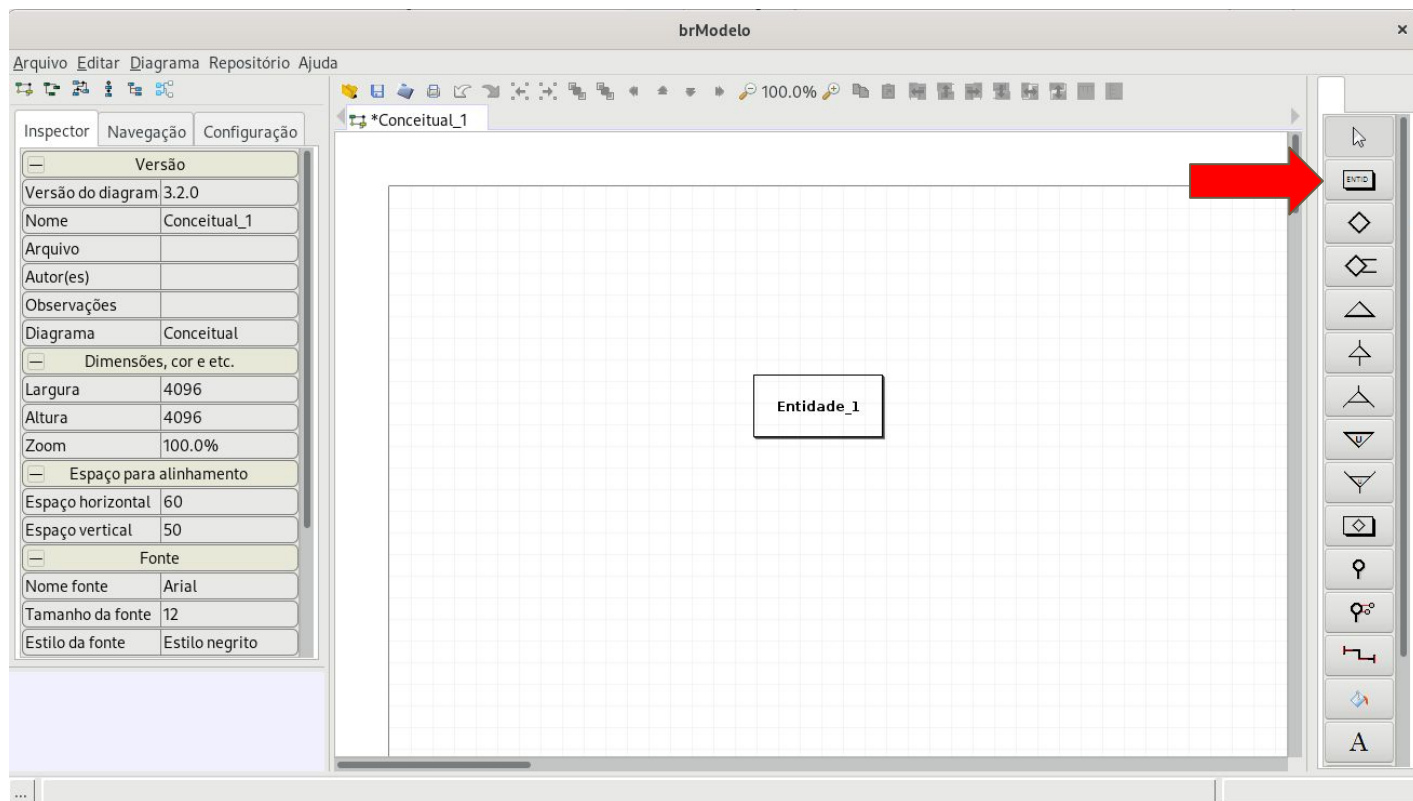
brModelo

<http://www.sis4.com/brModelo/download.html>

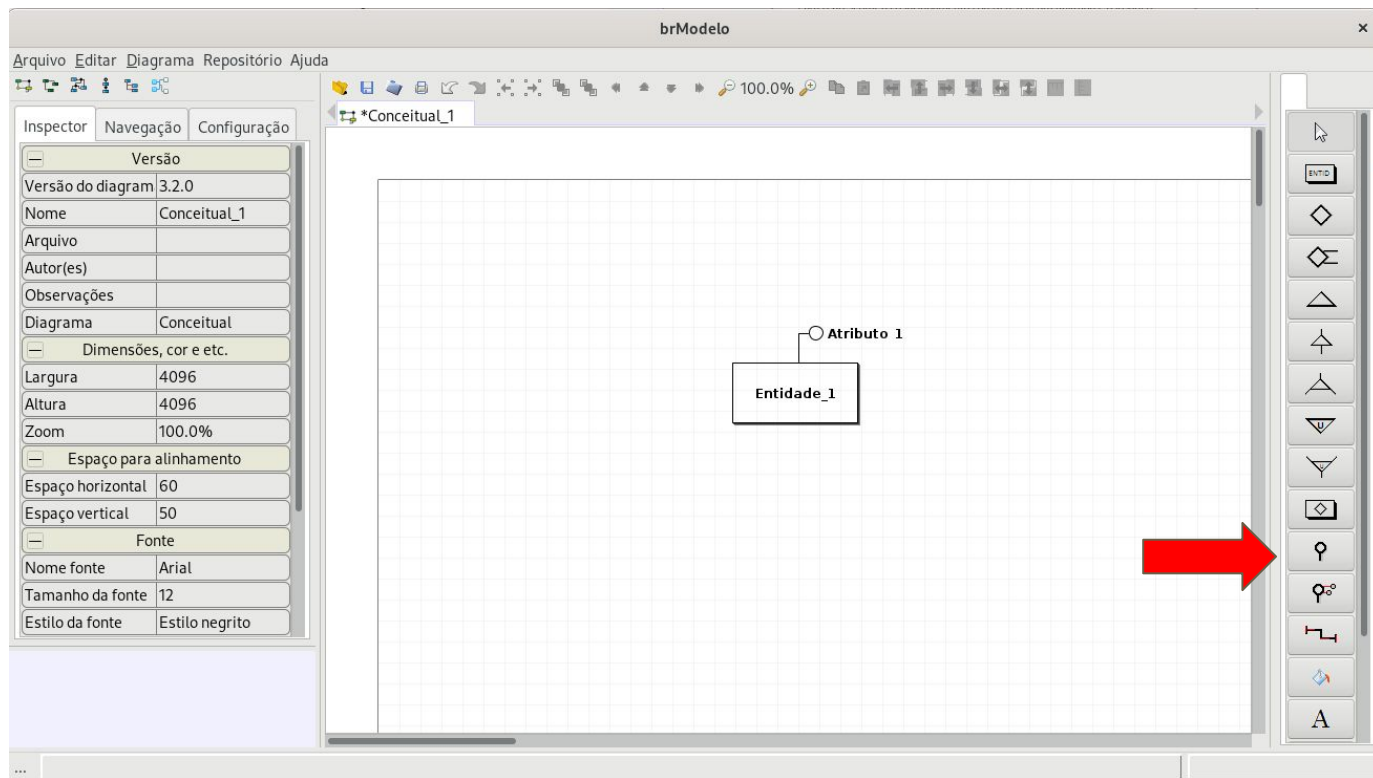
Relacionamentos



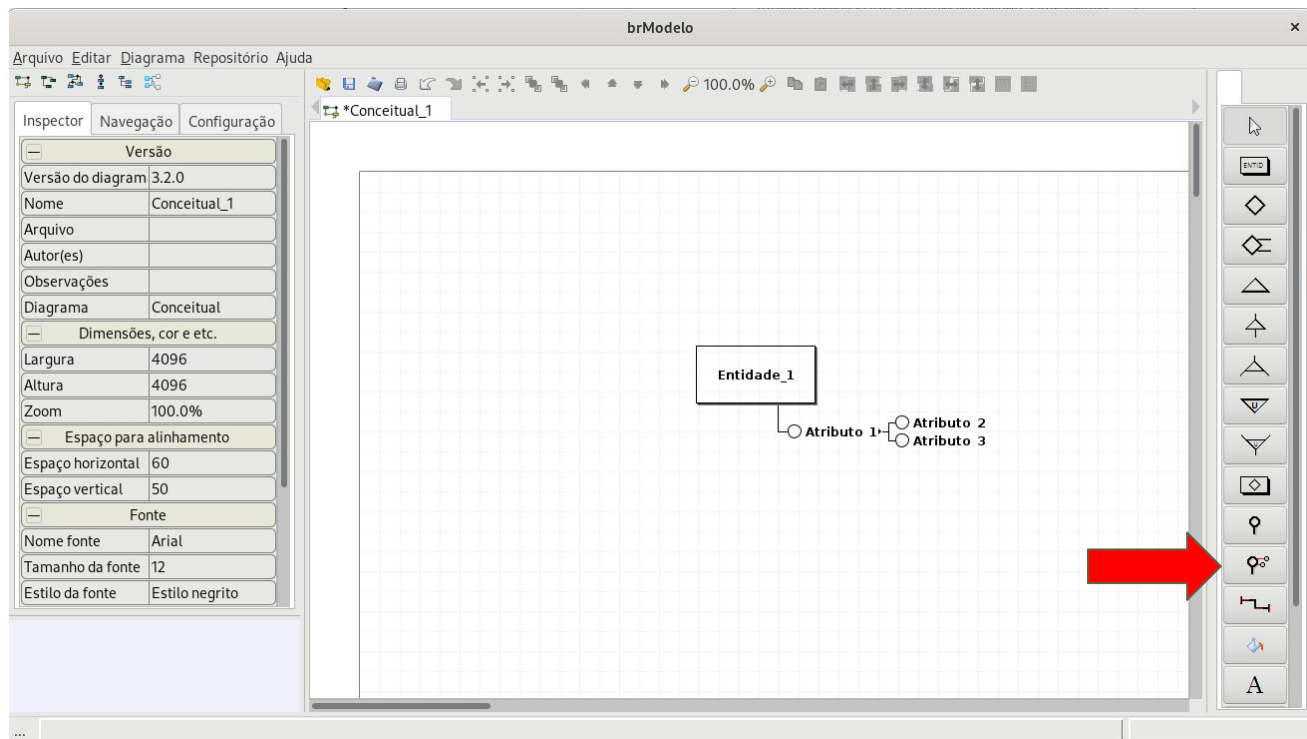
Entidades



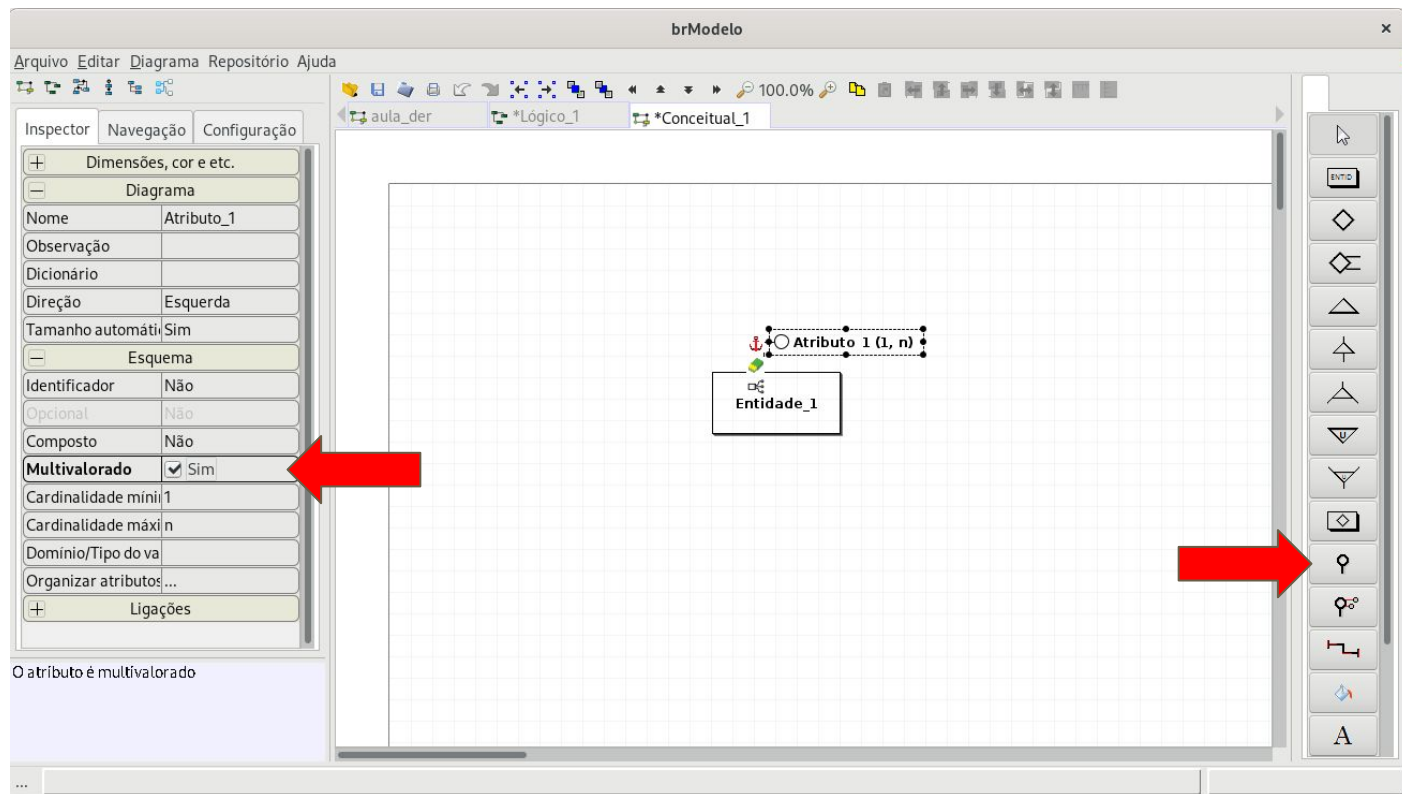
Atributos



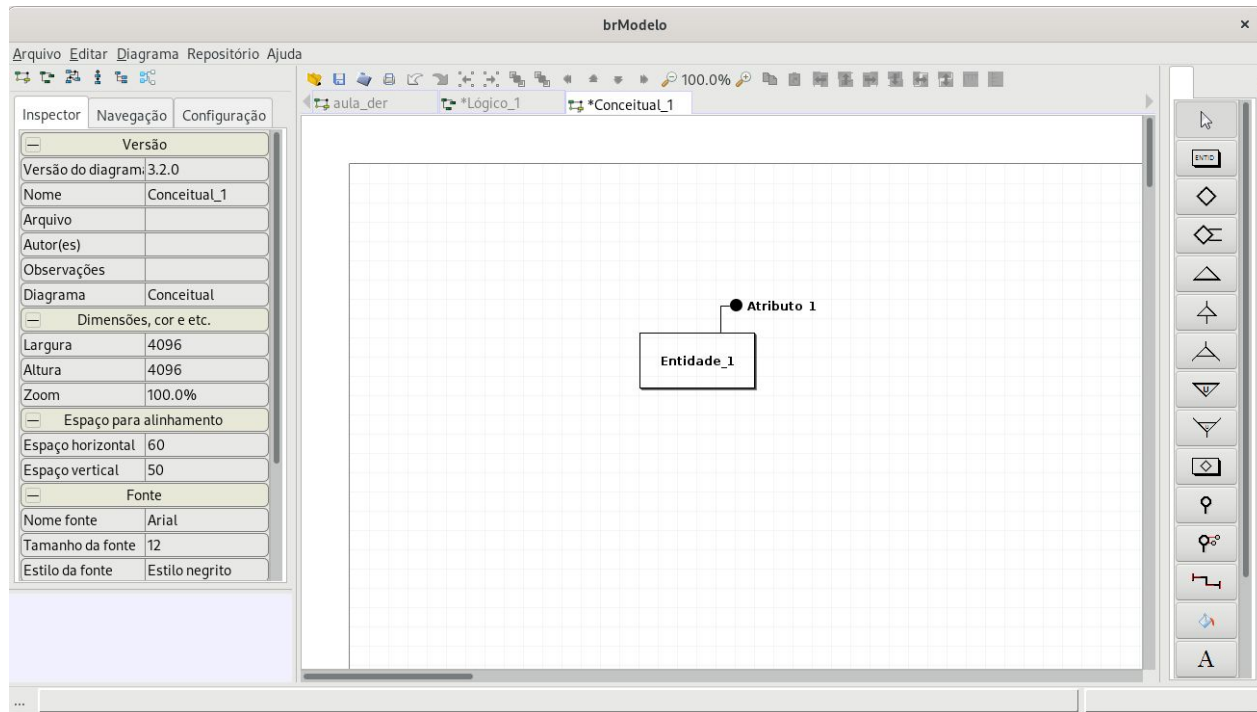
Atributo composto



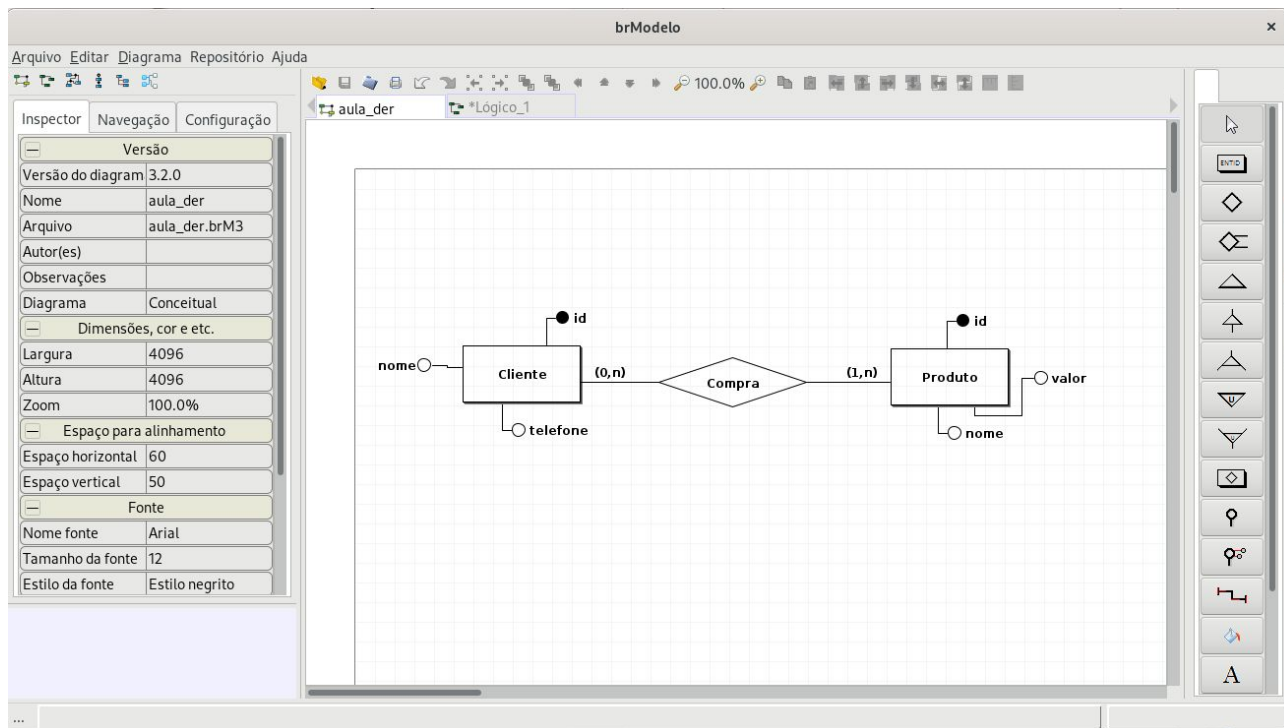
Atributo multivalorado



Atributo chave



Cliente compra produto



Atividade 1

Projete um banco de dados para armazenar dados de paciente e médico onde cada paciente pode ser atendido por qualquer médico e qualquer médico pode atender qualquer paciente e cada médico pode ter apenas uma especialização. Para cada paciente deve ser armazenado os dados, nome, data de nascimento e alergias. Para cada médico deve ser armazenado o nome e a especialização onde a especialização deve ter um nome e uma descrição.

Atividade 2

João e Maria estavam tendo problemas financeiros, para ajudar a controlar seus gastos eles criaram uma planilha eletrônica onde são colocados todos os seus ganhos e gastos.

A planilha tem funcionado bem, porém eles estão sempre esquecendo de incluir um outro gasto o que está levando ao descontrole financeiro novamente.

Eles acreditam que se tivessem um app no celular de cada um, onde pudessem facilmente cadastrar os dados da planilha, eles não teriam mais este problema.

Para fazer o APP é necessário a modelagem do banco de dados, então baseado na planilha a seguir, modelo o banco de dados.

Atividade 2

Data	Tipo	Detalhamento	Tipo	Entrada	Saída	Saldo
01/03/24	Economia	Sobra do mês anterior	C	3800		3800
01/03/24	Alimentação	Açougue	D		750	3050
06/03/24	Pagamento	Pagamento do João	C	6000		9050
07/03/24	Moradia	Aluguel do imóvel	D		2500	6550
07/03/24	Saúde	Plano de saúde	D		2100	4450
08/03/24	Educação	Faculdade do João	D		1100	3350
10/03/24	Pagamento	Pagamento da Maria	C	12800		16150
10/03/24	Moradia	Condomínio	D		900	15250
10/03/24	Moradia	Seguro imóvel	D		300	14950
10/03/24	Transporte	Financiamento Carro	D		4700	10250
10/03/24	Alimentação	Mercado	D		2700	7550
10/03/24	Alimentação	Jantar fora	D		250	7300
11/03/24	Presente	Parcela presente para a Sogra	D		12	7288
11/03/24	Presente	Parcela presente para a Mãe	D		175	7113
12/03/24	Transporte	Lavar o carro	D		100	7013
12/03/24	Transporte	Oficina/Revisão	D		3000	4013
13/02/24	Lazer	Cinema	D		160	3853
14/03/24	Alimentação	Feira	D		200	3653
Total				22600	18947	3653

Atividade 3

Dado os requisitos a seguir, projete o banco de dados:

A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um funcionário em particular que o gerencia. Registramos a data inicial em que esse funcionário começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter vários locais.

Um departamento controla uma série de projetos, cada um deles com um nome exclusivo, um número exclusivo e um local exclusivo.

Atividade 3 - continuação

Armazenamos o nome, CPF, endereço, salário, sexo (gênero) e data de nascimento de cada funcionário. Um funcionário é designado para um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos, que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. Registramos o número atual de horas por semana que um funcionário trabalha em cada projeto. Também registramos o supervisor direto de cada funcionário (que é outro funcionário).

Atividade 3 - continuação

Queremos registrar os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Para cada dependente, mantemos o nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário.